

Ejemplo de codificación de Huffman

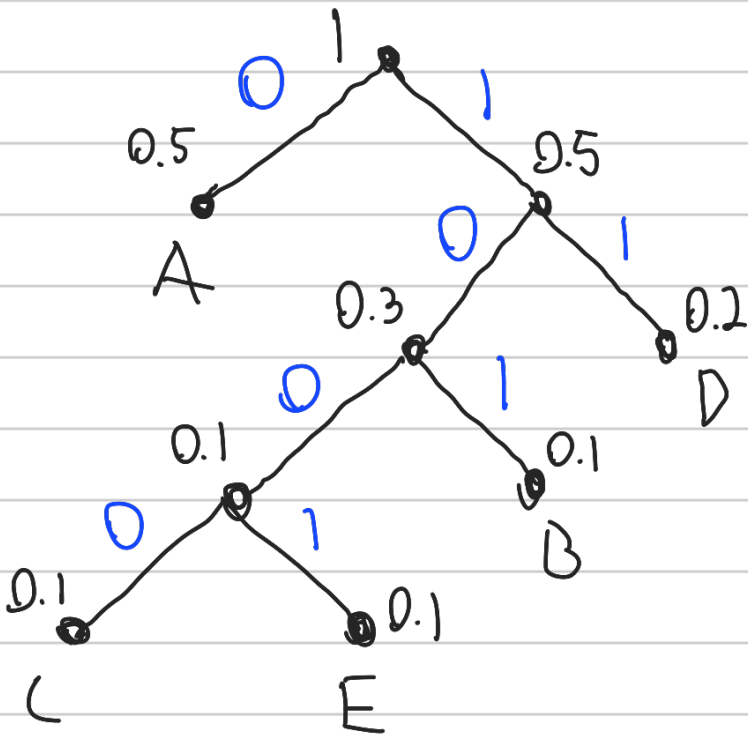
Solución según método publicado por David Huffman

$S = \{A, B, C, D, E\}$

$P = \{0.5, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1\}$

A	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	0	1
D	0.2	—	0.2	0.3	0	0.5	1		
B	0.1	0.2	0	0.2	1				
C	0.1	0.1	1						
E	0.1	1							

A	→	0
C	→	1000
D	→	11
B	→	101
E	→	1001

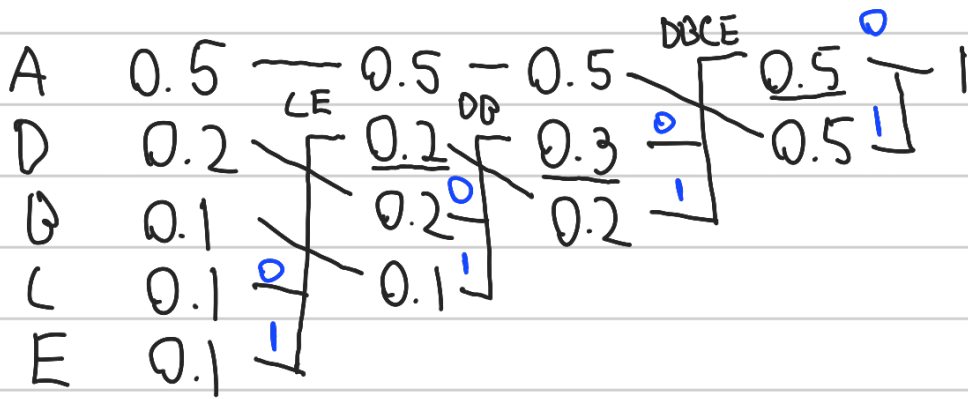


A	→	0
C	→	1000
D	→	11
B	→	101
E	→	1001

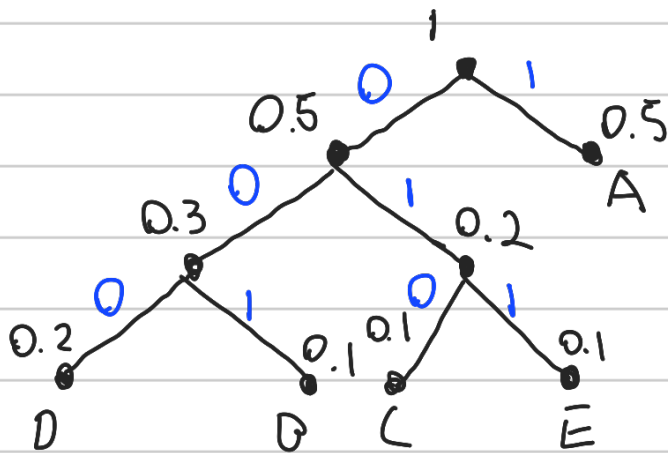
Solución alternativa

$S = \{A, B, C, D, E\}$

$P = \{0.5, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1\}$



A → 1
D → 000
C → 010
E → 011
B → 001



A → 1
D → 000
C → 010
E → 011
B → 001

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

$$L = \sum_{i=1}^n p_i \cdot l_i$$

$$H(X) = 1.96$$

$$L_1(X) = 2$$

$$L_2(X) = 2$$

Como se puede observar, a pesar de tener codificaciones distintas, la longitud media del código es la misma para ambos casos.